

INFORMATYKA

Poziom rozszerzony

WYPEŁNIA ZDAJĄCY

WYBRANE:

.....

(system operacyjny)

.....

(program użytkowy)

.....

(środowisko programistyczne)

Symbol arkusza

MINP-R0-**100**-2605

DATA: **14 maja 2026 r.**

GODZINA ROZPOCZĘCIA: **9:00**

CZAS TRWANIA: **210 minut**

ZADANIE 1

Zadanie 1. Rekurencja

Dana jest zdefiniowana rekurencyjnie funkcja $A(m, n)$, gdzie m i n są dodatnimi liczbami całkowitymi.

$$A(m, n) = \begin{cases} m & \text{gdy } n = 1 \\ A\left(2 \cdot m, \frac{n}{2}\right) & \text{gdy } n > 1 \text{ oraz } n \text{ jest podzielne przez } 2 \\ 2 \cdot A\left(m, \frac{n-1}{2}\right) + m & \text{gdy } n > 1 \text{ oraz } n \text{ nie jest podzielne przez } 2 \end{cases}$$

ZADANIE 1

Zadanie 1.1. (0–3)

Obliczenie wartości funkcji $A(3, 9)$ wprost z definicji wymaga trzech wywołań rekurencyjnych: $A(3, 4)$, $A(6, 2)$, $A(12, 1)$, ponieważ:

$$A(3, 9) = 2 \cdot A(3, 4) + 3 = 2 \cdot A(6, 2) + 3 = 2 \cdot A(12, 1) + 3 = 2 \cdot 12 + 3 = 27$$

Uzupełnij poniższą tabelę. Podaj liczbę wywołań rekurencyjnych funkcji A oraz wypisz wywołania rekurencyjne wraz z ich argumentami (w ostatnim wierszu podaj tylko liczbę wywołań rekurencyjnych).

m	n	liczba wywołań rekurencyjnych funkcji A	wywołania rekurencyjne funkcji A
3	9	3	$A(3, 4)$, $A(6, 2)$, $A(12, 1)$
2^5	2^5		
10	15		
1	$2^{100} + 1$		

ZADANIE 1

```
licznik = 0
def A(m,n):

    global licznik
    licznik += 1
    print(f'{m},{n}')

    if n == 1:
        return m
    elif n > 1 and n%2==0:
        return A(2*m,n//2)
    elif n > 1 and n%2==1:
        return 2*A(m,(n-1)//2)
```

```
licznik = 0
A(2**5,2**5)
print(f'liczba wywolan: {licznik-1}\n')
```

```
licznik = 0
A(10,15)
print(f'liczba wywolan: {licznik-1}\n')
```

```
licznik = 0
A(1,2**100+1)
print(f'liczba wywolan: {licznik-1}\n')
```

```
32,32
64,16
128,8
256,4
512,2
1024,1
liczba wywolan: 5
```

```
10,15
10,7
10,3
10,1
liczba wywolan: 3
```

```
1,1267650600228229401496703205377
1,633825300114114700748351602688
2,316912650057057350374175801344
4,158456325028528675187087900672
8,79228162514264337593543950336
16,39614081257122168706771075168
```

```
316912650057057350374175801344,2
633825300114114700748351602688,1
liczba wywolan: 100
```

<i>m</i>	<i>n</i>	liczba wywołań rekurencyjnych funkcji A	wywołania rekurencyjne funkcji A
3	9	3	A(3, 4), A(6, 2), A(12, 1)
2^5	2^5	5	A(64,16), A(128,8), A(256,4), A(512,2), A(1024,1)
10	15	3	A(10,7), A(10,3), A(10,1)
1	$2^{100} + 1$	100	

ZADANIE 1

Zadanie 1.2. (0–1)

Uzupełnij poniższą tabelę. Podaj wartości funkcji $A(m, n)$ dla zadanych argumentów m i n :

m	n	$A(m, n)$
1	777	
$2 \cdot 10^6$	$256 \cdot 10^6$	

Uwaga: W swoich odpowiedziach możesz zapisać wynik podobnie jak wartości w pierwszych dwóch kolumnach (z wykorzystaniem operatorów mnożenia i potęgowania).

ZADANIE 1

```
def A(m,n):  
    if n == 1:  
        return m  
    elif n > 1 and n%2==0:  
        return A(2*m,n//2)  
    elif n > 1 and n%2==1:  
        return 2*A(m,(n-1)//2)
```

```
print(A(1,777))  
print(A(2*(10**6),256*(10**6)))
```

```
512  
268435456000000
```

Zadanie 1.2. (0–1)

Uzupełnij poniższą tabelę. Podaj wartości funkcji $A(m, n)$ dla zadanych argumentów m i n :

m	n	$A(m, n)$
1	777	512
$2 \cdot 10^6$	$256 \cdot 10^6$	268435456000000

Uwaga: W swoich odpowiedziach możesz zapisać wynik podobnie jak wartości w pierwszych dwóch kolumnach (z wykorzystaniem operatorów mnożenia i potęgowania).

ZADANIE 1

Zadanie 1.3. (0–3) 📄

Uzupełnij tabelę. W drugiej kolumnie podaj liczbę wywołań rekurencyjnych funkcji A dla każdej wartości n podanej w tabeli (drugiego argumentu wywołania funkcji, pierwszy jest nieistotny w tym zadaniu). W trzeciej kolumnie podaj wyrażenie, którego wartość jest równa drugiemu argumentowi funkcji w i -tym wywołaniu rekurencyjnym dla wszystkich wartości i większych bądź równych 1 i mniejszych bądź równych całkowitej liczbie wywołań.

n – drugi argument wywołania funkcji	liczba wywołań rekurencyjnych	wartość drugiego argumentu A w i -tym wywołaniu rekurencyjnym
8	3	$\frac{8}{2^i}$ (lub 2^{3-i})
2^k		
$2^k - 1$		

gdzie k jest pewną liczbą całkowitą dodatnią większą od 2.

ZADANIE 1

```
licznik = 0
def A(m,n):

    global licznik
    licznik += 1
    print(f'{m},{n}')

    if n == 1:
        return m
    elif n > 1 and n%2==0:
        return A(2*m,n//2)
    elif n > 1 and n%2==1:
        return 2*A(m,(n-1)//2)

licznik = 0
A(3,7)
print(f'liczba wywolan: {licznik-1}\n')

licznik = 0
A(2**5,2**5-1)
print(f'liczba wywolan: {licznik-1}\n')

licznik = 0
A(1,2**100-1)
print(f'liczba wywolan: {licznik-1}\n')
```

Zadanie 1.3. (0–3)

Uzupełnij tabelę. W drugiej kolumnie podaj liczbę wywołań rekurencyjnych funkcji A dla każdej wartości n podanej w tabeli (drugiego argumentu wywołania funkcji, pierwszy jest nieistotny w tym zadaniu). W trzeciej kolumnie podaj wyrażenie, którego wartość jest równa drugiemu argumentowi funkcji w i -tym wywołaniu rekurencyjnym dla wszystkich wartości i większych bądź równych 1 i mniejszych bądź równych całkowitej liczbie wywołań.

n – drugi argument wywołania funkcji	liczba wywołań rekurencyjnych	wartość drugiego argumentu A w i -tym wywołaniu rekurencyjnym
8	3	$\frac{8}{2^i}$ (lub 2^{3-i})
2^k	k	2^{k-i}
$2^k - 1$	$k-1$	$2^{k-i} - 1$

ZADANIE 2

Zadanie 2. Dodawanie

Rozważamy dodawanie pisemne dwóch liczb zapisanych w systemie dziesiętnym, zilustrowane na przykładzie.

$$\begin{array}{r} \text{Przeniesienie:} \quad \quad \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \quad 1 \\ \text{Liczba } a: \quad \quad \quad \quad 2 \quad 7 \quad 7 \quad 3 \quad 2 \\ \text{Liczba } b: \quad + \quad \quad 7 \quad 2 \quad 6 \quad 1 \quad 9 \\ \hline \quad \quad \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 3 \quad 5 \quad 1 \end{array}$$

W tym przykładzie mamy 4 przeniesienia.

Zadanie 2.1. (0–1)

Dla danych dwóch liczb: a i b , podaj, ile razy pojawiają się przeniesienia podczas ich dodawania.

Liczba a	Liczba b	Liczba przeniesień
37932	12528	3
88765	11111	
456789	222222	

ZADANIE 2

Zadanie 2.1. (0–1)

Dla danych dwóch liczb: a i b , podaj, ile razy pojawiają się przeniesienia podczas ich dodawania.

Liczba <i>a</i>	Liczba <i>b</i>	Liczba przeniesień
37932	12528	3
88765	11111	0
456789	222222	3

				111
88765				456789
11111				222222
-----				-----
99876				679011

ZADANIE 2

Zadanie 2.2. (0–4)

Zapisz w pseudokodzie lub w wybranym języku programowania algorytm, który dla danych dwóch liczb całkowitych dodatnich a i b , o tej **samej liczbie cyfr** w zapisie dziesiętnym, obliczy liczbę przeniesień otrzymanych w trakcie ich dodawania pisemnego.

Uwaga: Twój algorytm może operować **wyłącznie na liczbach całkowitych** i używać tylko zmiennych przechowujących **pojedyncze** liczby całkowite. W zapisie algorytmu możesz korzystać tylko z operatorów arytmetycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, dzielenia całkowitego i reszty z dzielenia; z operatorów logicznych, porównań, instrukcji sterujących, instrukcji przypisania lub samodzielnie napisanych funkcji i procedur wykorzystujących powyższe operacje. **Zabronione** jest używanie funkcji wbudowanych oraz operatorów innych niż wymienione, dostępnych w językach programowania, **nie wolno** zwłaszcza korzystać z tablic/list oraz żadnych funkcji zamiany z typu znakowego lub napisowego na liczbowy – i odwrotnie.

ZADANIE 2

Specyfikacja:

Dane:

a, b – dodatnie liczby całkowite o tej samej liczbie cyfr

Wynik:

p – liczba przeniesień otrzymanych w trakcie dodawania pisemnego liczb a i b

Miejsce na zapis algorytmu

```
temp = 0
```

```
while a > 0 and b > 0:
```

```
    if a%10 + b%10 + temp >= 10:
```

```
        temp = 1
```

```
        p = p + 1
```

```
    else:
```

```
        temp = 0
```

```
    a = a // 10
```

```
    b = b // 10
```

ZADANIE 3

Zadanie 3. Pary słów

W pliku tekstowym `pary.txt` znajduje się 500 par słów złożonych z liter alfabetu angielskiego `a`, `b`, ..., `z`. Każda para słów jest zapisana w osobnym wierszu. Słowa w wierszu są oddzielone pojedynczym odstępem, a długość każdego z nich nie przekracza 50 znaków.

Pierwszych pięć wierszy pliku `pary.txt` zawiera następujące pary słów:

```
bcba babb  
abaa ccc  
bcb abbba  
bca cdd  
aadc ddcddccaba
```

Napisz program (lub kilka programów), który(-e) znajdzie(-ą) i da(dzą) odpowiedzi do podanych zadań. Odpowiedzi do poszczególnych zadań zapisz w pliku `wyniki3.txt`. Każdą odpowiedź poprzedź numerem oznaczającym zadanie.

Do dyspozycji masz plik `pary_przyklad.txt`, który zawiera 500 par słów. Odpowiedzi dla tego pliku podano w treściach zadań. Możesz sprawdzać na nim działanie swojego programu.

Uwaga: Pamiętaj, że Twój program musi ostatecznie działać na pliku `pary.txt`.

ZADANIE 3

Zadanie 3.1. (0–2)

Niech $f(s)$ oznacza sumę kodów ASCII znaków występujących w słowie s .
Podaj parę słów s_1, s_2 występujących w jednym wierszu pliku `pary.txt`, dla których wartość $|f(s_1) - f(s_2)|$ (wartość bezwzględna różnicy sum kodów ASCII) jest największa, oraz podaj tę wartość. Jest tylko jedna taka para słów w pliku.

Przykład:

Dla pary słów `oko` i `pies`, mamy następujące wartości

$$f(\text{oko}) = 111 + 107 + 111 = 329$$

$$f(\text{pies}) = 112 + 105 + 101 + 115 = 433$$

$$\text{oraz } |f(\text{oko}) - f(\text{pies})| = 104.$$

Dla pliku `pary_przyklad.txt` poprawną odpowiedzią jest
`eddc eddedcddceeeededcc 1403`

ZADANIE 3

```
#t = [line.split() for line in open('pary_przyklad.txt')]
t = [line.split() for line in open('pary.txt')]

def ascii(slowo):
    s = 0
    for c in slowo:
        s += ord(c)
    return s

def f(s1,s2):
    n = ascii(s1) - ascii(s2)
    if n<0:
        n = -n
    return (n, s1, s2)

tab = []
for s1, s2 in t:
    tab.append(f(s1,s2))

print(f'3.1. {max(tab)}')
```

3.1.

2206

gpeeazeugmvsbzwsrxfplqdbakoxxe lhpbmoidm

ZADANIE 3

Zadanie 3.2. (0–3)

Wspólną liczbę wystąpień litery x w słowach s_1, s_2 oznaczmy przez $W(x, s_1, s_2)$ i definiujemy jako

$$W(x, s_1, s_2) = \text{minimum}(d(x, s_1), d(x, s_2))$$

gdzie $d(x, s)$ oznacza liczbę wystąpień litery x w słowie s .

Podaj parę słów występujących w jednym wierszu w pliku `pary.txt`, dla której suma wspólnych wystąpień wszystkich liter jest największa, oraz podaj tę sumę. Jest jedna taka para.

ZADANIE 3

```
#t = [line.split() for line in open('pary_przyklad.txt')]
t = [line.split() for line in open('pary.txt')]

def d(x, s):
    return s.count(x)

def W(x, s1, s2):
    return min(d(x, s1), d(x, s2))

alfabet = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
max_sum = 0
best_pair = None
for s1, s2 in t:
    sum = 0
    for z in alfabet:
        sum += W(z, s1, s2)
    if sum > max_sum:
        max_sum = sum
        best_pair = (s1, s2)
print(f'3.2. najlepsza para: {best_pair}, suma: {max_sum}')
```

3.1.

2206

gpeeazeugmvsvbzwsrxfplqdbakoxxe lhpbmoidm

3.2.

aacbccaacacbcabac cccccaaaacacccbabcb

suma: 18

ZADANIE 3

Zadanie 3.3. (0–4)

Prefiksosufiksem pary słów s_1 , s_2 nazywamy słowo, które jest początkiem s_1 (czyli s_1 zaczyna się tym słowem) oraz końcem s_2 (czyli s_2 kończy się tym słowem) lub początkiem s_2 oraz końcem s_1 .

Podaj wszystkie pary słów z pliku `pary.txt`, dla których **najdłuższy** prefiksosufiks ma **co najmniej 5** liter. Dla każdej podanej w odpowiedzi pary słów podaj długość najdłuższego prefiksosufiksu tej pary.

ZADANIE 3

```
t = [line.split() for line in open('pary.txt')]
#t = [line.split() for line in open('pary_przyklad.txt')]
print('3.3. pary z prefiksem/sufiksem o dlugosci co najmniej 5:')
for s1, s2 in t:
    pref = min(len(s1),len(s2))
    while pref>0:
        if s1[:pref]==s2[-pref:]:
            break
        pref-=1
    if pref>=5:
        print(s1,s2,pref)
        continue
    pref = min(len(s1),len(s2))
    while pref>0:
        if s2[:pref]==s1[-pref:]:
            break
        pref-=1
    if pref>=5:
        print(s1,s2,pref)
```

3.1.
2206
gpeeazeugmvsbzwsrxflqdbakoxxe lhpbmoidrm

3.2.
aacbcccaacacbcabac cccccaacacccbabcba
suma: 18

3.3.
bbbbaabbababbbaaa baaaaabaaabbbabab 5
aababbbababbbbbbaab bbbbaabbababababa 7
aaaababaaaabbbb aabbbbabbbbbaaa 6
bbbbbabaaabbbabb aaababaabbbbbbbba 5
ccccabacbba acbbabcbcbcbbaa 5
caabbccabccc cabccccabbaac 6
abaacabcccccabbbc abbbcbbbbcbabaca 5

ZADANIE 4

Zadanie 4. Korporacja

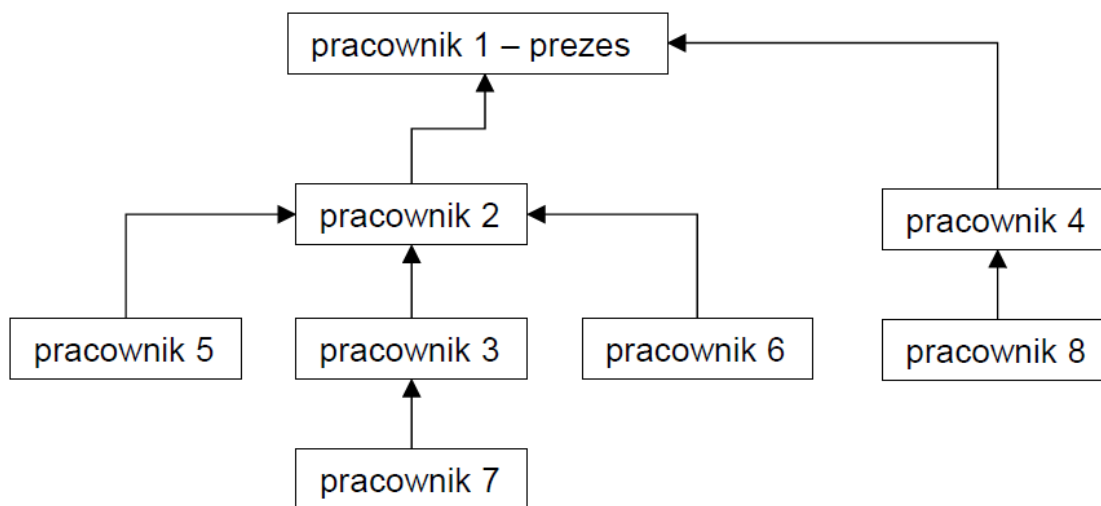
W korporacji pracuje n osób, które na potrzeby zadania ponumerujemy liczbami $1, 2, \dots, n$. Pracownik numer 1 jest prezesem korporacji, a każdy z pozostałych pracowników ma dokładnie jednego bezpośredniego przełożonego.

Numer bezpośredniego przełożonego pracownika x jest zawsze mniejszy od numeru tego pracownika.

Prezes korporacji nie ma żadnego przełożonego. Przełożonym pracownika jest jego bezpośredni przełożony i każdy przełożony tego bezpośredniego przełożonego.

Jeśli x jest (bezpośrednim) przełożonym y , to powiemy, że y jest (bezpośrednim) podwładnym x . Prezes jest przełożonym każdego pracownika.

Przykład 1.



ZADANIE 4

Zadanie 4.1. (0–1)

Dla każdego pracownika z przykładowej hierarchii w korporacji (Rysunek 1.) określ, ilu ma on bezpośrednich podwładnych oraz ilu ma wszystkich podwładnych.

Numer pracownika	Liczba bezpośrednich podwładnych	Liczba wszystkich podwładnych
1	2	7
2	3	4
3	1	1
4	1	1
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0

ZADANIE 4

Informacja do zadań 4.2.–4.4.

Dany jest plik `korpo.txt` zawierający $n = 50\,000$ liczb, który opisuje strukturę korporacji. W pierwszym wierszu jest liczba 0 oznaczająca brak przełożonego dla prezesa korporacji, który ma numer 1. W i -tym ($2 \leq i \leq 50\,000$) wierszu pliku jest numer pracownika, który jest bezpośrednim przełożonym pracownika i .

Przykład 2.

Zapis w pliku dla przykładowej korporacji (Rysunek 1) miałby postać:

0
1
2
1
2
2
3
4

ZADANIE 4

Zadanie 4.2. (0–2)

Na podstawie danych zapisanych w pliku `korpo.txt` podaj, ilu pracowników nie jest przełożonym żadnego pracownika.

Dla danych z pliku `korpo_przyklad.txt` poprawna odpowiedź to:

49 998

ZADANIE 4

```
t = [int(x) for x in open('korpo.txt')]
#t = [int(x) for x in open('korpo_przyklad.txt')]
n = len(t)

counter = 0
for p in range(1, n+1):
    if p not in t:
        counter+=1
print(f'4.2. ilosc pracownikow, ktorzy nie sa przelozonymi: {counter}')
```

4.2.

ilosc pracownikow, ktorzy nie sa przelozonymi: 25113

ZADANIE 4

Zadanie 4.3. (0–2)

Podaj, który pracownik spośród zapisanych w pliku `korpo.txt` ma najwięcej bezpośrednich podwładnych. Podaj numer tego pracownika oraz liczbę jego bezpośrednich podwładnych.

Dla danych z pliku `korpo_przyklad.txt` poprawna odpowiedź to:

3 49 997

(pracownik numer 3 ma 49 997 bezpośrednich podwładnych).

ZADANIE 4

```
from collections import Counter

t = [int(x) for x in open('korpo.txt')]
#t = [int(x) for x in open('korpo_przyklad.txt')]
n = len(t)

licznik = Counter(t)
najczestszy = licznik.most_common(1)
print(f"Najczęstszy: {najczestszy}")
```

4.2.

ilosc pracownikow, ktorzy nie sa przelozonymi: 25113

4.3.

Najczęstszy: [(2, 19)]

ZADANIE 4

Zadanie 4.4. (0–3)

Policz, ilu najwięcej przełożonych ma jeden pracownik. Podaj tę liczbę oraz podaj, ilu pracowników ma taką liczbę przełożonych.

Dla danych z pliku `korpo_przyklad.txt` poprawna odpowiedź to:

2 49 997

(największa liczba przełożonych: 2, liczba pracowników, którzy mają 2 przełożonych: 49 997).

ZADANIE 4

```
n = len(t)
t = [0] + t
tab = [0 for i in range(0,n+1)]
for i in range(1,n+1):
    p = i
    counter = 0
    while p!=0:
        p = t[p]
        if p!=0:
            counter+=1
    #print(i, counter)
    tab[i] = counter
najwiecej = max(tab)
ilu = tab.count(najwiecej)
print(f'4.4. \nnajwiecej przelozonych to: {najwiecej} ma tylu przelozonych: {ilu} pracownikow')
```

4.2.

ilosc pracownikow, ktorzy nie sa przelozonymi: 25113

4.3.

Najczęstszy: [(2, 19)]

4.4.

najwiecej przelozonych to: 22 ma tylu przelozonych: 2 pracownikow

ZADANIE 5

Zadanie 5. (0–2)

Poniżej zapisano wyrażenie matematyczne zawierające liczby zapisane w systemach: piątkowym, dziesiętnym i trójkowym.

W miejsce kropek wpisz odpowiednie liczby (zapisane w systemie piątkowym i trójkowym), tak aby obie równości były prawdziwe.

$$1440_5 + \dots\dots\dots_5 = 427_{10} = \dots\dots\dots_3 - 110002_3$$

ZADANIE 5

Zadanie 5. (0–2)

Poniżej zapisano wyrażenie matematyczne zawierające liczby zapisane w systemach: piątkowym, dziesiętnym i trójkowym.

W miejsce kropek wpisz odpowiednie liczby (zapisane w systemie piątkowym i trójkowym), tak aby obie równości były prawdziwe.

$$1440_5 + \dots 1212 \dots_5 = 427_{10} = \dots 1000220 \dots_3 - 110002_3$$

```
>>> 427 - int('1440', 5)
182
```

```
182:5 = 36 r 2
36:5 = 7 r 1
7:5 = 1 r 2
1:5 = 0 r 1
```



```
>>> 427 + int('110002', 3)
753
```

```
753:3 = 251 r 0
251:3 = 83 r 2
83:3 = 27 r 2
27:3 = 9 r 0
9:3 = 3 r 0
3:3 = 1 r 0
1:3 = 0 r 1
```



ZADANIE 6

Zadanie 6. (0–1)

Uzupełnij zdania. Wpisz właściwe liczby bitów.

Adres IP w wersji 4 ma długość bity.

Adres IP w wersji 6 ma długość bitów.

ZADANIE 6

Zadanie 6. (0–1)

Uzupełnij zdania. Wpisz właściwe liczby bitów.

Adres IP w wersji 4 ma długość³² bity.

Adres IP w wersji 6 ma długość¹²⁸ bitów.

ZADANIE 7

Zadanie 7. Staw

Pan Iksiński stał się właścicielem stawu o powierzchni całkowitej 10 000 m². Pierwszą rośliną, którą postanowił w nim umieścić, jest rzęsa wodna, która osiąga wysoką skuteczność rozmnażania wegetatywnego, tzn. przy odpowiedniej temperaturze i wielkości opadów potrafi znacząco zwiększyć rozmiar zajmowanej powierzchni.

W pliku `staw.txt` są zawarte następujące informacje, rozdzielone znakami tabulacji:

Data – data pomiaru

Temp – temperatura w danym dniu w °C, zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku

Opady – wielkość opadu w mm, zaokrąglona do liczby całkowitej.

Przykład:

Data	Temp	Opady
2022-01-01	9,8	5
2022-01-02	8,1	1
2022-01-03	9	2
2022-01-04	7,3	1
2022-01-05	5,7	5

ZADANIE 7

Zadanie 7.1. (0–3)

Utwórz zestawienie średnich miesięcznych temperatur w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku. Na podstawie wykonanego zestawienia utwórz wykres kolumnowy, porównujący te wartości. Pamiętaj o czytelnym opisie wykresu (tytuł wykresu, opisy osi, oznaczenie miesięcy na osi X).

ZADANIE 7

Pola tabeli przestawnej ▼ ✕

Wybierz pola, które chcesz dodać do raportu: ⚙️ ▼

Wyszukaj 🔍

☐ Data
☒ **Temp**
☐ Opady
☒ **Miesiące (Data)**

Więcej tabel...

Przeciągnij pola między obszarami poniżej:

🔿 Filtry	📊 Kolumny

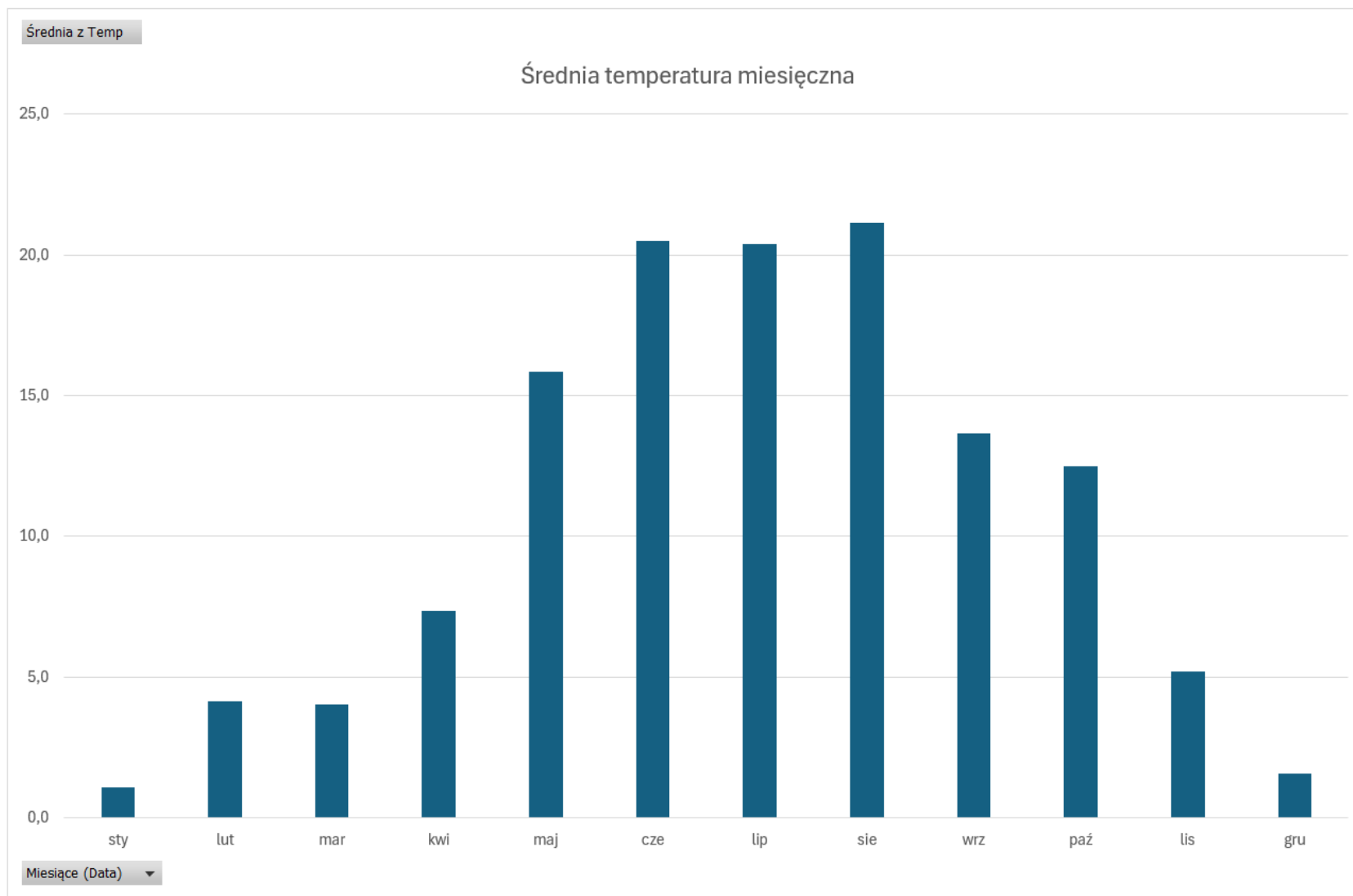
📄 Wiersze	Σ Wartości
Miesiące (Data) ▼	Średnia z Temp ▼

Etykiety wierszy ▼	Średnia z Temp
sty	1,1
lut	4,1
mar	4,1
kwi	7,4
maj	15,9
cze	20,5
lip	20,4
sie	21,1
wrz	13,7
paź	12,5
lis	5,2
gru	1,6
Suma końcowa	10,7

7.1.

sty	1,1
lut	4,1
mar	4,1
kwi	7,4
maj	15,9
cze	20,5
lip	20,4
sie	21,1
wrz	13,7
paź	12,5
lis	5,2
gru	1,6

ZADANIE 7



ZADANIE 7

Zadanie 7.2. (0–2)

Dla każdego miesiąca wyznacz długość najdłuższego ciągu kolejnych dni bez opadów w tym miesiącu (wartość opadów w tych dniach jest równa 0).

ZADANIE 7

A	B	C	D	E	F	G	
Data	miesiąc	Temp	Opady	osobno dla miesiąca			
1.01.2022	1	9,8	5	0			
2.01.2022	1	8,1	1	=JEŻELI(B2<>B3;JEŻELI(D3=0;1;0);JEŻELI(D3=0;E2+1;0))			
3.01.2022	1	9	2	0			

Etykiety wierszy	Maksimum z osobno dla miesiąca
1	11
2	7
3	20
4	8
5	20
6	11
7	10
8	8
9	14
10	15
11	10
12	10
Suma końcowa	20

ZADANIE 7

Informacja do zadań 7.3.–7.4.

Na potrzeby zadania przyjmujemy, że w kolejnym roku przez 184 dni, od 1 marca 2023 do 31 sierpnia 2023, temperatury i opady utrzymywały się na stałym poziomie, co pozwalało na regularny wzrost rzęsy wodnej w tempie rozrostu 1,75% dziennie. Przyrost rzęsy następował w nocy, a pomiar zarośnięcia stawu – rano.

1 marca 2023 rano staw był zarośnięty rzęsą w 20%, tj. rzęsa wodna zajmowała 2000 m². W związku z tym, że staw nie powinien być zarośnięty w całości, właściciel postanowił pozbywać się jej nadmiaru. Do zbiornika wpuścił 80 amurów białych, z których każdy zjadał w ciągu dnia 0,25 m² rzęsy wodnej. Dodatkowo co piątek w ciągu dnia odławiał 60 m² rzęsy wodnej.

Uwaga: 30 kwietnia rano staw był zarośnięty w 25,79%.

Zadanie 7.3. (0–2)

Podaj, w którym dniu (licząc od 1 marca 2023) pomiar wykazał, że rzęsa wodna po raz pierwszy zajęła więcej niż 75% procent powierzchni stawu.

ZADANIE 7

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	lp	Data	rano rżęsa	amury	zostaje wieczorem	czy piątek	zostaje na noc	noc
2	1	1.03.2023	2000	20	1980	0	1980	34,65
3	2	2.03.2023	2014,65	20	1994,65	0	1994,65	34,9064
4	3	3.03.2023	2029,56	20	2009,556375	60	1949,556375	34,1172
5	4	4.03.2023	1983,67	20	1963,673612	0	1963,673612	34,3643
6	5	5.03.2023	1998,04	20	1978,0379	0	1978,0379	34,6157
7	6	6.03.2023	2012,65	20	1992,653563	0	1992,653563	34,8714
61		30.04.2023	2579,46	20	2559,455957	0	2559,455957	44,7905

ZADANIE 7

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	lp	Data	rano rżesa	amury	zostaje wieczorem	czy piątek	zostaje na noc	noc
2	1	1.03.2023	2000	20	1980	0	1980	34,65
3	2	2.03.2023	2014,65	20	1994,65	0	1994,65	34,9064
4	3	3.03.2023	2029,56	20	2009,556375	60	1949,556375	34,1172
5	4	4.03.2023	1983,67	20	1963,673612	0	1963,673612	34,3643
6	5	5.03.2023	1998,04	20	1978,0379	0	1978,0379	34,6157
7	6	6.03.2023	2012,65	20	1992,653563	0	1992,653563	34,8714

A	B	C	D	E	F	G	H
lp	Data	rano rżesa	amury	zostaje wieczorem	czy piątek	zostaje na noc	noc
1	1.03.2023	2000	20	1980	0	1980	34,65
2	2.03.2023	=G2+H2	20	1994,65	0	1994,65	34,9064

ZADANIE 7

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	lp	Data	rano rżesa	amury	zostaje wieczorem	czy piątek	zostaje na noc	noc
2	1	1.03.2023	2000	20	1980	0	1980	34,65
3	2	2.03.2023	2014,65	20	1994,65	0	1994,65	34,9064
4	3	3.03.2023	2029,56	20	2009,556375	60	1949,556375	34,1172
5	4	4.03.2023	1983,67	20	1963,673612	0	1963,673612	34,3643
6	5	5.03.2023	1998,04	20	1978,0379	0	1978,0379	34,6157
7	6	6.03.2023	2012,65	20	1992,653563	0	1992,653563	34,8714

A	B	C	D	E	F	G	H
lp	Data	rano rżesa	amury	zostaje wieczorem	czy piątek	zostaje na noc	noc
1	1.03.2023	2000	20	1980	0	1980	34,65
2	2.03.2023	2014,65	=M\$1*0,25		0	1994,65	34,9064

ZADANIE 7

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	lp	Data	rano rżesa	amury	zostaje wieczorem	czy piątek	zostaje na noc	noc
2	1	1.03.2023	2000	20	1980	0	1980	34,65
3	2	2.03.2023	2014,65	20	1994,65	0	1994,65	34,9064
4	3	3.03.2023	2029,56	20	2009,556375	60	1949,556375	34,1172
5	4	4.03.2023	1983,67	20	1963,673612	0	1963,673612	34,3643
6	5	5.03.2023	1998,04	20	1978,0379	0	1978,0379	34,6157
7	6	6.03.2023	2012,65	20	1992,653563	0	1992,653563	34,8714

	A	B	C	D	E	F	G	H
	lp	Data	rano rżesa	amury	zostaje wieczorem	czy piątek	zostaje na noc	noc
	1	1.03.2023	2000	20	1980	0	1980	34,65
	2	2.03.2023	2014,65	20	=C3-D3	0	1994,65	34,9064

ZADANIE 7

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	lp	Data	rano rżęsa	amury	zostaje wieczorem	czy piątek	zostaje na noc	noc
2	1	1.03.2023	2000	20	1980	0	1980	34,65
3	2	2.03.2023	2014,65	20	1994,65	0	1994,65	34,9064
4	3	3.03.2023	2029,56	20	2009,556375	60	1949,556375	34,1172
5	4	4.03.2023	1983,67	20	1963,673612	0	1963,673612	34,3643
6	5	5.03.2023	1998,04	20	1978,0379	0	1978,0379	34,6157
7	6	6.03.2023	2012,65	20	1992,653563	0	1992,653563	34,8714

A	B	C	D	E	F	G	H
lp	Data	rano rżęsa	amury	zostaje wieczorem	czy piątek	zostaje na noc	noc
1	1.03.2023	2000	20	1980	0	1980	34,65
2	2.03.2023	2014,65	20	1994,65	=JEŻELI(DZIEŃ.TYG(B3;2)=5;60;0)		

ZADANIE 7

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	lp	Data	rano rżesa	amury	zostaje wieczorem	czy piątek	zostaje na noc	noc
2	1	1.03.2023	2000	20	1980	0	1980	34,65
3	2	2.03.2023	2014,65	20	1994,65	0	1994,65	34,9064
4	3	3.03.2023	2029,56	20	2009,556375	60	1949,556375	34,1172
5	4	4.03.2023	1983,67	20	1963,673612	0	1963,673612	34,3643
6	5	5.03.2023	1998,04	20	1978,0379	0	1978,0379	34,6157
7	6	6.03.2023	2012,65	20	1992,653563	0	1992,653563	34,8714

	A	B	C	D	E	F	G	H
	lp	Data	rano rżesa	amury	zostaje wieczorem	czy piątek	zostaje na noc	noc
	1	1.03.2023	2000	20	1980	0	1980	34,65
	2	2.03.2023	2014,65	20	1994,65	0	=E3-F3	34,9064

ZADANIE 7

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	lp	Data	rano rżęsa	amury	zostaje wieczorem	czy piątek	zostaje na noc	noc
2	1	1.03.2023	2000	20	1980	0	1980	34,65
3	2	2.03.2023	2014,65	20	1994,65	0	1994,65	34,9064
4	3	3.03.2023	2029,56	20	2009,556375	60	1949,556375	34,1172
5	4	4.03.2023	1983,67	20	1963,673612	0	1963,673612	34,3643
6	5	5.03.2023	1998,04	20	1978,0379	0	1978,0379	34,6157
7	6	6.03.2023	2012,65	20	1992,653563	0	1992,653563	34,8714

A	B	C	D	E	F	G	H
lp	Data	rano rżęsa	amury	zostaje wieczorem	czy piątek	zostaje na noc	noc
1	1.03.2023	2000	20	1980	0	1980	34,65
2	2.03.2023	2014,65	20	1994,65	0	1994,65	=G3*1,75%

ZADANIE 7

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
lp	Data	rano rżęsa	amury	zostaje wieczorem	czy piątek	zostaje na noc	noc	7500		
164	11.08.2023	7273,477	20	7253,476632	60	7193,476632	125,8858			
165	12.08.2023	7319,362	20	7299,362473	0	7299,362473	127,7388	=JEŻELI(C166>\$I\$1;A166;"")		
166	13.08.2023	7427,101	20	7407,101317	0	7407,101317	129,6243			
167	14.08.2023	7536,726	20	7516,72559	0	7516,72559	131,5427	167		
168	15.08.2023	7648,268	20	7628,268287	0	7628,268287	133,4947	168		
169	16.08.2023	7761,763	20	7741,762982	0	7741,762982	135,4809	169		
170	17.08.2023	7877,244	20	7857,242825	0	7857,242825	137,5010	170		

7.3.
167 dzień

ZADANIE 7

Zadanie 7.4. (0–2)

Podaj, jaka jest najmniejsza liczba amurów białych, jaką musi wpuścić właściciel, by rzęsa wodna w całym badanym okresie zajmowała maksymalnie 50% powierzchni stawu.

ZADANIE 7

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Data	rano rześa amury		zostaje wieczy piątek		zostaje na noc	noc	5000			Ile amurów białych	94
1	1.03.2023	2000	23,5	1976,5	0	1976,5	34,5888	0			Ile dni więcej > 5000	0
2	2.03.2023	2011,09	23,5	1987,59	0	1987,58875	34,7828	0				
3	3.03.2023	2022,37	23,5	1998,87	60	1938,871553	33,9303	0				
4	4.03.2023	1972,8	23,5	1949,3	0	1949,301805	34,1128	0				
5	5.03.2023	1983,41	23,5	1959,91	0	1959,914587	34,2985	0				
6	6.03.2023	1994,21	23,5	1970,71	0	1970,713092	34,4875	0				
7	7.03.2023	2005,2	23,5	1981,7	0	1981,700571	34,6798	0				
8	8.03.2023	2016,38	23,5	1992,88	0	1992,880331	34,8754	0				
9	9.03.2023	2027,76	23,5	2004,26	0	2004,255737	35,0745	0				
10	10.03.2023	2039,33	23,5	2015,83	60	1955,830212	34,227	0				
11	11.03.2023	1990,06	23,5	1966,56	0	1966,557241	34,4148	0				
12	12.03.2023	2000,97	23,5	1977,47	0	1977,471993	34,6058	0				
13	13.03.2023	2012,08	23,5	1988,58	0	1988,577753	34,8001	0				
14	14.03.2023	2023,38	23,5	1999,88	0	1999,877863	34,9979	0				
15	15.03.2023	2034,88	23,5	2011,38	0	2011,375726	35,1991	0				
16	16.03.2023	2046,57	23,5	2023,07	0	2023,074801	35,4038	0				
17	17.03.2023	2058,48	23,5	2034,98	60	1974,97861	34,5621	0				
18	18.03.2023	2009,54	23,5	1986,04	0	1986,040736	34,7557	0				
19	19.03.2023	2020,8	23,5	1997,3	0	1997,296449	34,9527	0				
20	20.03.2023	2032,25	23,5	2008,75	0	2008,749137	35,1531	0				

7.4.
94

ZADANIE 8

Zadanie 8. Sieć sklepów

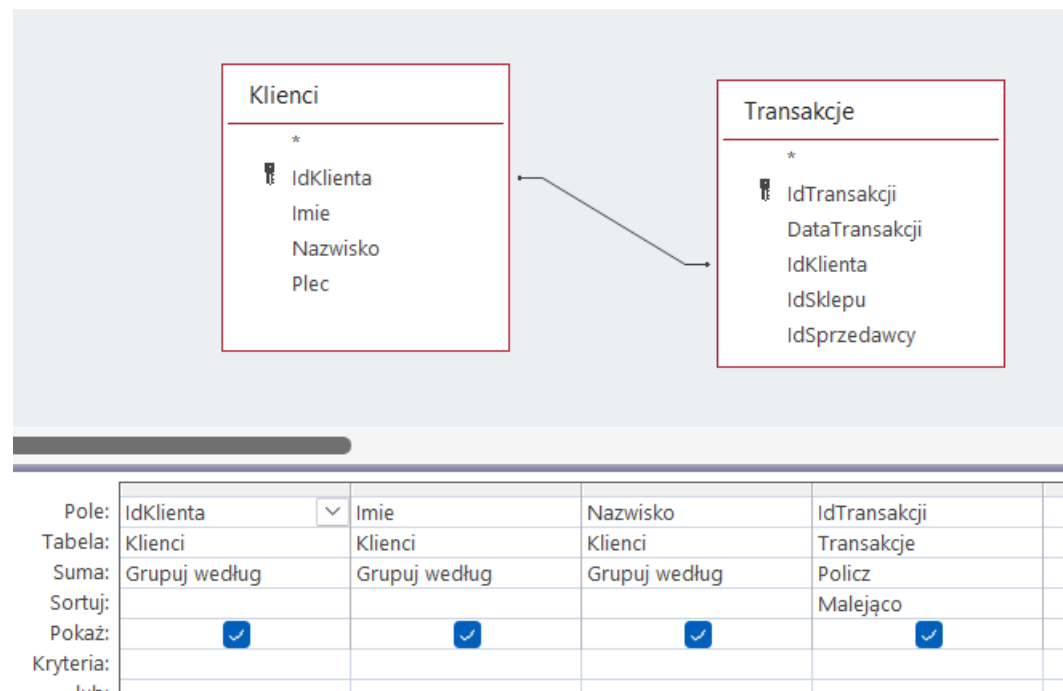
W trzech plikach tekstowych o nazwach `klienci.txt`, `transakcje.txt`, `opis_transakcji.txt` zapisano dane o sprzedaży towarów w pewnej sieci sklepów w porach wieczornych pierwszych dni miesiąca. Dane obejmują informacje od 1. do 3. dnia miesiąca w miesiącach od stycznia do czerwca 2025 roku w godzinach od 22:00 do 23:59. Pierwszy wiersz każdego z plików jest wierszem nagłówkowym, a dane w wierszach rozdzielono tabulatorami.

ZADANIE 8

Zadanie 8.1. (0–1)

Podaj imię i nazwisko klienta, który dokonał łącznie najwięcej transakcji w całym analizowanym okresie.

ZADANIE 8



8.1.

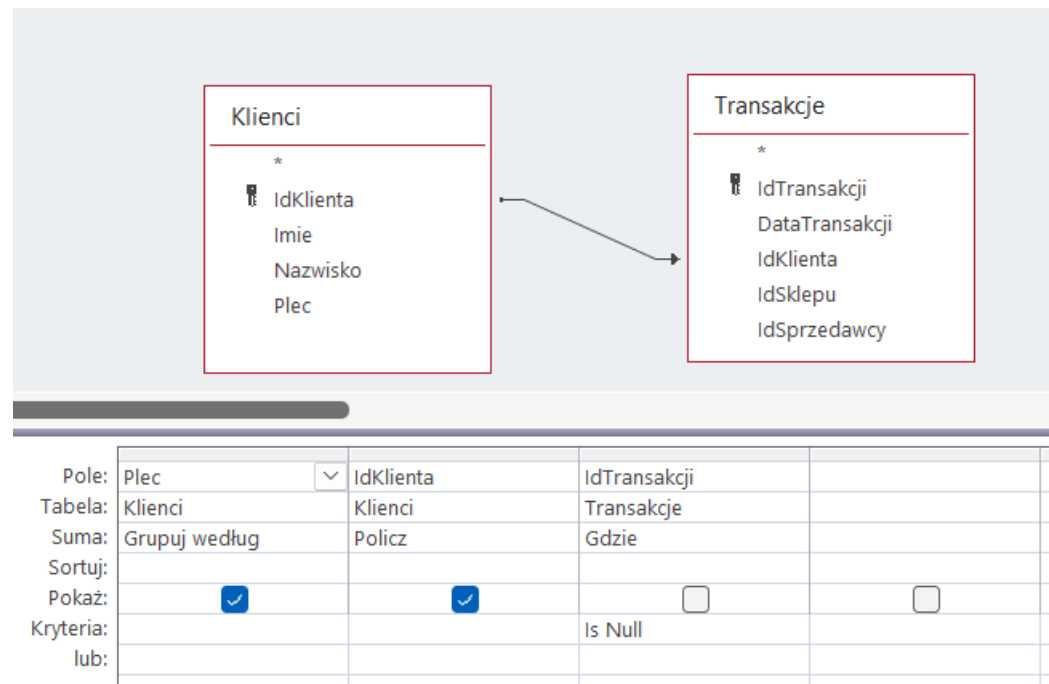
IdKlienta	Imie	Nazwisko	PoliczOfIdTransakcji
2041	Marcelino	Kruk	8

ZADANIE 8

Zadanie 8.2. (0–2)

Podaj, ile kobiet (K) oraz ilu mężczyzn (M) spośród klientów sieci sklepów nie kupiło niczego w całym analizowanym okresie.

ZADANIE 8



8.2.

Plec PoliczOfIdKlienta

K 689

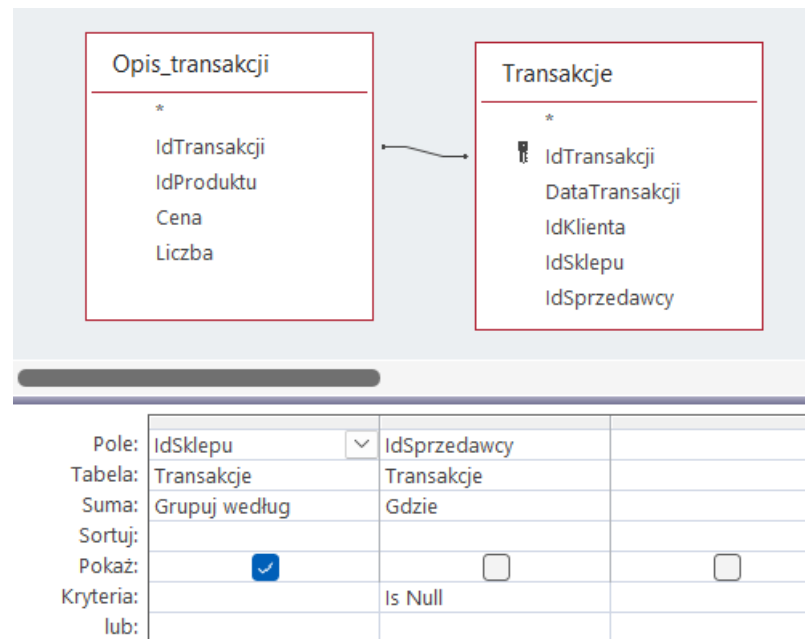
M 651

ZADANIE 8

Zadanie 8.3. (0–2)

Podaj liczbę różnych sklepów, w których dokonano transakcji w kasach samoobsługowych, oraz podaj, ile zapłacono łącznie za zakupy w tych kasach.

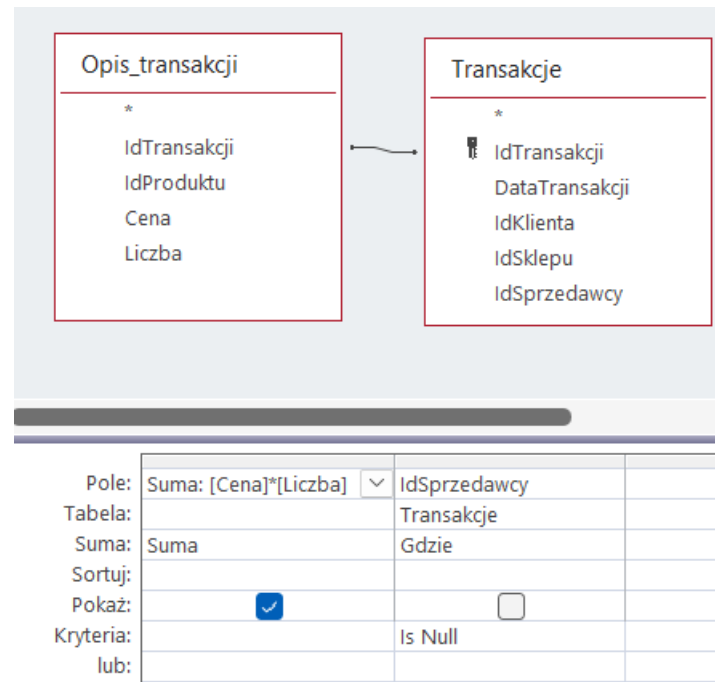
ZADANIE 8



IdSklepu
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31

Rekord: 1 z 28

ZADANIE 8



8.3.

28 sklepów

Łącznie zapłacono: 19443,29

ZADANIE 8

Zadanie 8.4. (0–2)

Niektórzy sprzedawcy pracowali w różnych sklepach sieci w ciągu miesiąca.
Podaj IdSprzedawcy, który obsługiwał klientów w największej liczbie różnych sklepów w jednym miesiącu, oraz podaj ten miesiąc (nazwę lub numer).

ZADANIE 8



Kwerenda4pom

Transakcje

*

IdTransakcji
DataTransakcji
IdKlienta
IdSklepu
IdSprzedawcy

Pole:	Mc: Month([DataTra	IdSprzedawcy	IdSklepu
Tabela:		Transakcje	Transakcje
Suma:	Grupuj według	Grupuj według	Grupuj według
Sortuj:			
Pokaż:	☒	☒	☒
Kryteria:		Is Not Null	
lub:			



Kwerenda4pom

*

Mc
IdSprzedawcy
IdSklepu

Pole:	IdSprzedawcy	Mc	IdSklepu
Tabela:	Kwerenda4pom	Kwerenda4pom	Kwerenda4pom
Suma:	Grupuj według	Grupuj według	Policz
Sortuj:			Malejąco
Pokaż:	☒	☒	☒
Kryteria:			
lub:			

8.4.

IdSprzedawcy Mc PoliczOfIdSklepu

14 1 3

ZADANIE 8

Zadanie 8.5. (0–2)

Do bazy danych utworzonej na podstawie opisanych wcześniej plików dodano dwie kolejne tabele: o nazwie *Produkty* i o nazwie *Kategorie*, w których zapisano informacje o sprzedawanych produktach.

Tabela *Kategorie* zawiera następujące pola:

`IdKategorii` – unikatowy identyfikator kategorii produktu
`NazwaKategorii` – nazwa kategorii produktu.

Tabela *Produkty* zawiera następujące pola:

`IdProduktu` – unikatowy identyfikator produktu
`IdKategorii` – identyfikator kategorii, do której należy dany produkt
`Nazwa` – nazwa produktu
`Opis` – opis produktu.

Napisz w języku SQL zapytanie, w wyniku którego zostaną wypisane wszystkie zakupione produkty (`IdProduktu` i `Nazwa`) z kategorii (`NazwaKategorii`) „*spozywcze*” zawierające w opisie fragment: „*do ekspresu kolbowego*”.

ZADANIE 8

```
SELECT DISTINCT Produkty.IdProduktu, Produkty.Nazwa  
FROM Produkty  
| | | INNER JOIN Kategorie ON Produkty.IdKategorii = Kategorie.IdKategorii  
| | | INNER JOIN Opis_transakcji ON Produkty.IdProduktu = Opis_transakcji.IdProduktu  
WHERE Kategorie.NazwaKategorii = 'spozywcze' AND Produkty.Opis LIKE '*do ekspresu kolbowego*';
```

Dziękuję za uwagę 😊

Za wszelkie ewentualne błędy przepraszam

Dajcie znać jak Wam poszło

W komentarzu znajdziecie link do rozwiązań z filmu.